

Rapport Projet Final
4^{ème} année d'Ecole d'Ingénieurs
2025 / 2026

Conception d'un enrouleur de tuyau asservi en position



Etudiants : MASSIHY Christopher
N'GBLOGNI Justin

Encadrant Ensil Ensci : Mr. Mourioux – Responsable Spécialité Mécatronique
Encadrant entreprise : Mme Postec – Ingénieure mécatronique R&D



Remerciements

Nous souhaitons tout d'abord remercier l'entreprise FlyRenov de nous avoir fait confiance pour ce projet. Un merci tout particulier à Mme Océane Postec pour son soutien constant, sa transparence et ses retours réguliers qui nous ont permis de garder le cap tout au long de ce second semestre.

Au sein de l'école, nous tenons à remercier chaleureusement M. Mourioux. Son œil critique et ses conseils techniques nous ont été d'une grande aide pour valider nos choix de dimensionnement. Il a toujours pris le temps de nous débloquer face aux problèmes que nous rencontrions et nous a fourni de vraies pistes de réflexion.

Enfin, merci à M. Faucher pour son efficacité et sa disponibilité à l'atelier. Il a toujours été réactif pour nous fournir le matériel, les outils et les pièces dont nous avons besoin pour passer de la conception à la fabrication réelle sans perdre de temps.

Table des matières

1	Introduction et Contexte Industriel	1
1.1	Le concept FlyRenov : Le nettoyage par drone	1
1.2	Le système d'origine et ses limites	1
1.3	Objectifs du projet : Refonte et optimisation	1
2	État de l'Art et Analyse du Besoin	2
2.1	État de l'art : Les limites des solutions du marché	2
2.2	Le système FlyRenov V1 et ses limites	3
2.3	Notre approche : Simplifier pour gagner en efficacité	4
2.4	Le Cahier des Charges technique	5
3	Dimensionnement et Choix des Composants	6
3.1	Philosophie de dimensionnement : Le pire cas	6
3.2	Motorisation : Étude comparative et choix final	7
3.3	Chaîne de transmission : Architecture hybride et évolutive	8
3.4	Gestion du trancannage : Synchronisation mécanique	9
4	Modélisation CAO et Intégration Mécanique	12
4.1	Rétro-conception : La base de travail	12
4.2	Architecture globale : Le choix stratégique du diable	12
4.3	Interface de fixation : Platines et stratégie d'intégration	14
4.4	Conception du support moteur : Le réglage de tension	15
5	Architecture Électronique et Commande	18
5.1	Gestion de l'énergie et Sécurité	18
5.2	Traitement et Communication	19
5.3	Interface Homme-Machine (IHM) et Logique de Commande	19
6	Bilan Actuel et Perspectives d'Évolution	20
6.1	Bilan matériel : Le gain d'optimisation (V1 vs V2)	20
6.2	Architecture logicielle future : Vers l'asservissement RTK	20
6.3	Gestion de l'extrusion : Le système "Pinch Roller"	21
6.4	Sécurisation électrique : Le défi du courant régénératif	22
7	Conclusion Générale	23
A	Fiche technique de l'enrouleur imposé (RAASM)	24
B	Détails cinématiques et dimensionnement dynamique	25
C	Script Python de calcul du rayon effectif	27
D	Nomenclature et comparatif des masses/coûts (BOM)	28
E	Note de calcul analytique : Dimensionnement des platines (RDM)	29

Table des figures

1	Cas d'utilisation classique : Enrouleur au sol.	2
2	Cas critique : Enrouleur sur le toit (tuyau suspendu).	2
3	Le système d'enrouleur initial de FlyRenov nécessitant deux opérateurs.	4
4	Aperçu de notre architecture V2 modélisée 3DEXPERIENCE	5
5	Modélisation CAO globale montrant l'enrouleur et l'intégration prévue du mécanisme de trancannage.	10
6	Architecture V1 de FlyRenov : moteur dédié uniquement pour le de trancannage.	10
7	À gauche : Mécanisme de trancannage. À droite : Exemple de montage du mécanisme.	11
8	CAO du diable.	13
9	Cinématique du système. À gauche : Mode transport. À droite : Mode opérationnel	14
10	Vue de face de l'assemblage CAO.	15
11	Vues de dessous et de dessus du chariot coulissant en CAO	16
12	À gauche : Platine avant de fixation. À droite : Le berceau arrière fermé	17
13	Intégration globale du groupe motopropulseur et de son support réglable.	18
14	Schéma de principe du bras danseur envisagé pour la mesure de tension en boucle fermée.	22
15	Extrait de la documentation technique constructeur de l'enrouleur RAASM.	24

1 Introduction et Contexte Industriel

1.1 Le concept FlyRenov : Le nettoyage par drone

FlyRenov est une entreprise spécialisée dans le ravalement de façades et le nettoyage de toitures à l'aide de drones. Pour fonctionner en continu, ces drones ne portent pas de réservoir : ils sont reliés au sol par un tuyau de 60 mètres de long qui les alimente en eau et en produits de traitement sous haute pression (jusqu'à 100 bars).

La gestion de ce tuyau est le point critique de l'opération. Il faut un système motorisé au sol capable de dérouler et ravalier le tuyau en synchronisation avec les mouvements du drone, tout en maintenant une tension adéquate pour éviter qu'il ne s'emmêle ou ne tire le drone vers le bas.

1.2 Le système d'origine et ses limites

Pour gérer ce tuyau, FlyRenov a développé en interne une première version d'enrouleur motorisé. Cependant, ce système, illustré à la Figure 3, s'est avéré inadapté à une exploitation industrielle à grande échelle.

Ses défauts majeurs sont :

- **Un encombrement excessif** : Monté sur un chariot lourd de plus de 40 kg, il nécessite obligatoirement la présence de deux techniciens pour être manipulé et installé sur un chantier.
- **Une complexité inutile** : L'architecture utilise 4 moteurs industriels distincts communiquant via un réseau de type bus CAN. Cette sur-ingénierie entraîne un poids mort important, des coûts de fabrication élevés et des risques de pannes accrus.

1.3 Objectifs du projet : Refonte et optimisation

L'objectif de cette étude est de concevoir une toute nouvelle architecture pour cet enrouleur. Le système doit être drastiquement simplifié et allégé pour répondre à deux scénarios de déploiement stricts :

1. **Décollage depuis le sol** : L'enrouleur accompagne les mouvements verticaux du drone depuis une zone sécurisée en bas du bâtiment.
2. **Décollage depuis le toit (Immeubles > 30 m)** : L'enrouleur doit être suffisamment compact et léger pour être monté sur un toit par un seul opérateur. Dans ce cas, il devra supporter tout le poids du tuyau suspendu dans le vide.

Ces deux scénarios opérationnels, illustrés ci-dessous, dictent l'ensemble des contraintes mécaniques du système. Le décollage depuis le toit (Figure 2) représente notre pire cas de charge, car l'enrouleur doit soutenir la totalité de la masse pendante du tuyau rempli d'eau.

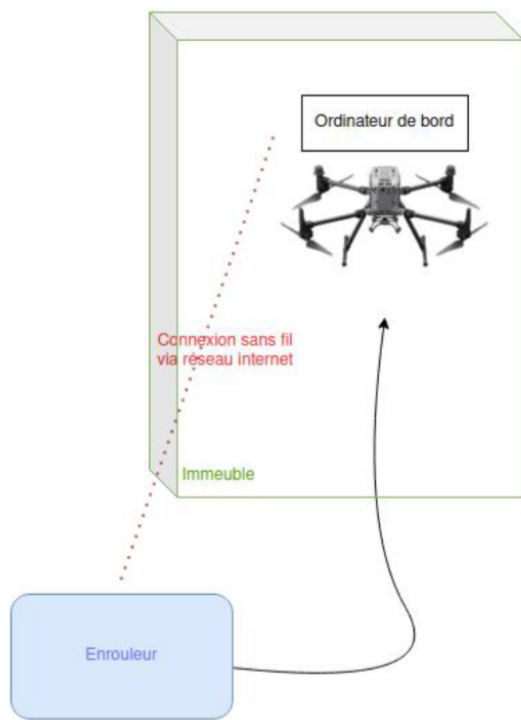


FIGURE 1 – Cas d'utilisation classique : Enrouleur au sol.

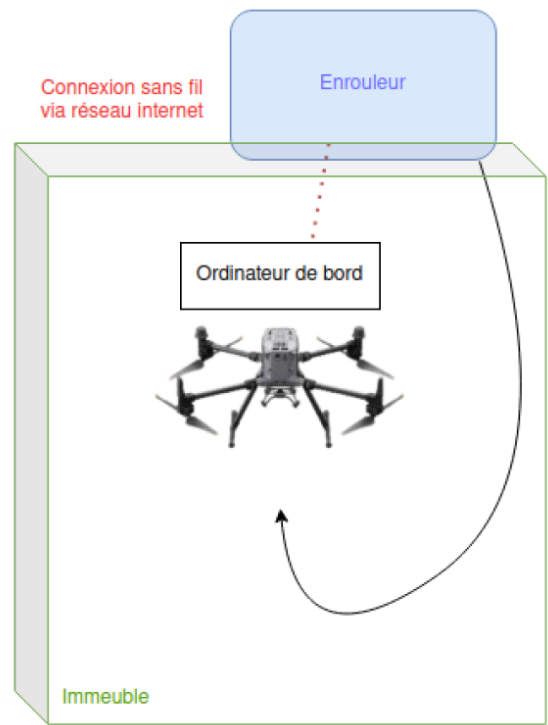


FIGURE 2 – Cas critique : Enrouleur sur le toit (tuyau suspendu).

Ce rapport détaille la reconception complète de la machine : de la définition des efforts mécaniques nécessaires, en passant par le choix d'une motorisation optimisée, jusqu'à l'intégration sur un châssis ultra-léger et la mise en place d'une nouvelle électronique de commande simplifiée.

2 État de l'Art et Analyse du Besoin

2.1 État de l'art : Les limites des solutions du marché

Avant de concevoir une architecture sur mesure, nous avons analysé les solutions d'enroulement et de drones captifs ("Tethered") déjà existantes. L'objectif était de vérifier si un système du commerce pouvait répondre aux contraintes de FlyRenov. Notre étude a révélé que si les technologies existent séparément, aucune intégration complète n'est disponible pour ce cas d'usage précis.

Les solutions actuelles se heurtent à deux limites majeures :

- **Le problème de la charge utile (Drones Tethered)** : Les systèmes captifs professionnels (comme ceux d'Elistair) sont très fiables, mais ils sont conçus pour gérer des câbles électriques ou de données de quelques grammes par mètre. Un tuyau haute pression de 60 mètres rempli d'eau (environ 7 kg) présente une rigidité et une masse qui

perturbent totalement la dynamique de vol si la tension n'est pas parfaitement gérée depuis le sol.

- **Le problème de l'interaction aérienne (Enrouleurs motorisés) :** Il existe de nombreux enrouleurs motorisés industriels capables d'encaisser 100 bars. Ils intègrent souvent des mécanismes de trancannage (guide-câble) indispensables pour éviter que le tuyau ne s'empile mal et bloque le système. Cependant, ces machines sont pensées pour un usage purement terrestre (fixées sur des camions). Elles sont beaucoup trop lourdes pour être montées sur un toit et ne possèdent aucune interface logicielle pour synchroniser leur rotation avec l'altitude d'un drone.

Conclusion de l'analyse :

Il existe un vide technologique entre les stations pour drones légers et les treuils industriels lourds. Ce constat justifie pleinement le besoin de concevoir un système hybride : un enrouleur motorisé léger, équipé d'un trancannage mécanique robuste, et doté d'une électronique capable, à terme, d'interagir avec les mouvements du drone.

2.2 Le système FlyRenov V1 et ses limites

Face à l'absence de solution commerciale adaptée, FlyRenov a développé un premier prototype en interne en 2022. Ce système "V1" a eu le mérite de valider la faisabilité du concept de base. Cependant, il s'agit d'une preuve de concept (POC) brute, qui souffre de défauts majeurs bloquant totalement son industrialisation et son déploiement efficace sur les chantiers.

Après une analyse technique du matériel d'origine, nous avons soulevé quatre erreurs de conception ou choix de sur-ingénierie qui pénalisent la machine :

- **Une masse et un encombrement prohibitifs :** Le système est assemblé sur un lourd chariot industriel dépassant les 60 kg. Il nécessite obligatoirement deux techniciens pour être manipulé. De plus, ce gabarit rend le scénario critique du "décollage depuis le toit" (pour les immeubles de plus de 30 mètres) logistiquement impraticable.
- **Une sur-motorisation redondante :** L'architecture d'origine utilise 4 moteurs distincts. À titre d'exemple, un moteur entier, avec son électronique associée, est dédié exclusivement à l'animation du guide-câble (trancannage). C'est un poids mort injustifié, car ce mouvement de va-et-vient peut parfaitement être synchronisé mécaniquement à l'axe du tambour.
- **Une complexité électronique excessive :** Pour piloter ces 4 moteurs, la V1 s'appuie sur un réseau de communication bus CAN. Déployer un réseau multi-nœuds complexe pour une machine localisée sur un simple chariot est une "usine à gaz" qui alourdit le code, augmente les coûts et multiplie les points de défaillance potentiels sur le terrain.
- **Des lacunes de maintenance mécanique :** Le châssis de la V1 présentait de sérieux oublis de conception ergonomique. Les moteurs de traction étaient fixés sur des supports statiques non réglables. Il était donc extrêmement difficile de régler l'entraxe pour ajuster la tension de la courroie de transmission ou pour la remplacer, un défaut critique pour un équipement soumis à de fortes charges de traction.

Ce bilan clinique nous a conduits à une conclusion simple : il ne fallait pas chercher à "patcher" la V1. Il fallait repartir d'une page blanche pour concevoir une architecture V2 radicalement plus légère, plus simple et maintenable.

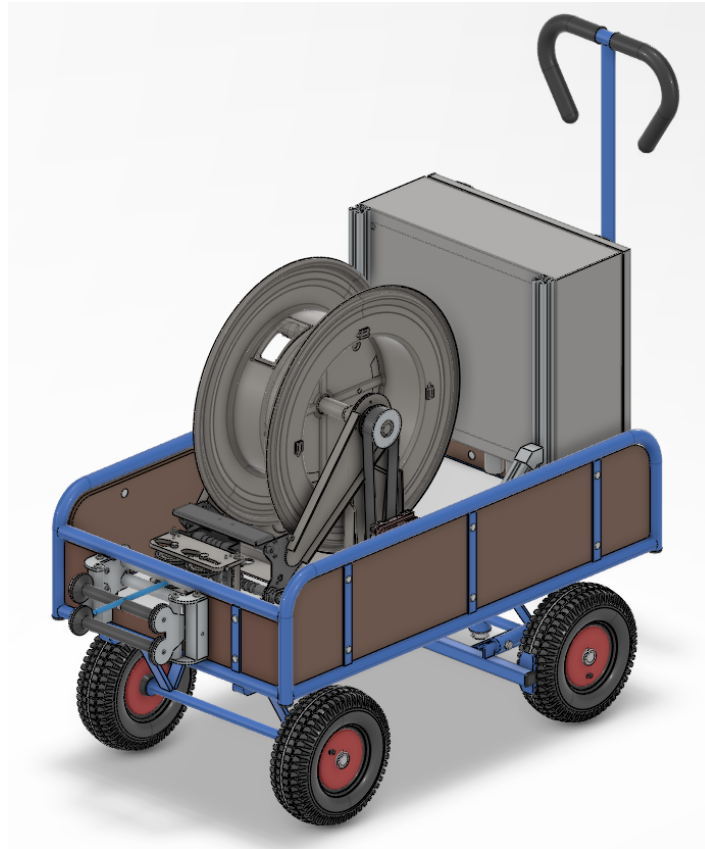


FIGURE 3 – Le système d'enrouleur initial de FlyRenov nécessitant deux opérateurs.

2.3 Notre approche : Simplifier pour gagner en efficacité

Pour pallier les lacunes de la V1, notre philosophie de conception s'est résumée à un principe de rationalisation, "Value Engineering". L'objectif était d'éliminer toute complexité technique qui n'apportait pas de valeur ajoutée directe, pour se concentrer sur la robustesse et la portabilité.

Voici les quatre grands axes de notre refonte (V2) :

- **Allègement drastique du châssis** : Nous avons abandonné le lourd chariot sur-mesure pour intégrer le système sur un diable du commerce en acier. Pesant seulement 14 kg pour une capacité de charge de 250 kg, ce choix résout immédiatement le problème du transport et permet à un opérateur seul d'acheminer l'enrouleur sur un toit.
- **Réduction de la motorisation (De 4 à 2 moteurs)** : Nous avons supprimé le moteur autonome dédié au guide-câble. En exploitant les capacités mécaniques de l'enrouleur, nous avons couplé le trancannage directement à la rotation de l'axe principal. Le système ne conserve plus qu'un moteur de puissance pour le tambour et un moteur secondaire pour la gestion de l'extrusion.

- **Refonte de la commande (Exit le bus CAN) :** Le réseau CAN multi-nœuds a été remplacé par une carte microcontrôleur ESP32. Elle communique directement avec des contrôleurs moteurs VESC via un protocole Dual UART. Cette architecture point à point est beaucoup plus fiable, plus facile à déboguer, et intègre nativement le Wi-Fi requis pour la future implémentation de la boucle ROS2.
- **Conception d'une mécanique maintenable :** Pour corriger le défaut du support moteur fixe de la V1, nous avons conçu et usiné en interne (à l'ENSIL) un support moteur réglable. Ce nouveau mécanisme permet d'ajuster l'entraxe en quelques secondes pour garantir une tension optimale de la courroie de transmission.

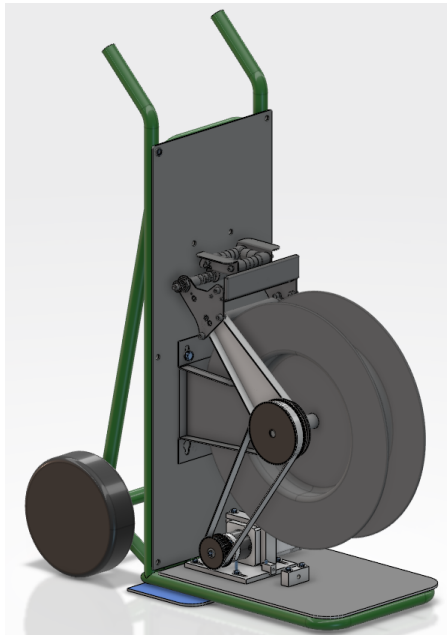


FIGURE 4 – Aperçu de notre architecture V2 modélisée 3DEXPERIENCE

2.4 Le Cahier des Charges technique

Pour encadrer cette refonte, nous devons impérativement respecter les contraintes techniques et environnementales imposées par la fiche projet de FlyRenov. Le système gravitant autour de la gestion de fluides sous haute pression, les paramètres matériels sont stricts.

Les exigences fondamentales qui ont guidé notre dimensionnement sont les suivantes :

- **Matériel de base imposé :** Pour des raisons de standardisation, FlyRenov nous a fourni une base de travail physique : le tuyau haute pression ainsi qu'un tambour d'enrouleur nu (Fiche technique consultable en Annexe D). Les dimensions de ce tambour constituent la contrainte géométrique centrale de notre future architecture.
- **Spécifications du tuyau :** Le système doit embarquer une longueur totale de 60 mètres. Le tuyau possède un diamètre intérieur de 6 mm et extérieur de 11,6 mm, pour une masse linéique à vide de 90 g/m.
- **Contraintes hydrauliques :** L'enrouleur doit supporter un tuyau mis sous une pression de travail allant jusqu'à 100 bars.

- **Résistance environnementale** : Étant utilisé en extérieur et soumis à de fortes projections d'eau, l'ensemble des composants (moteurs, électronique, boîtiers) doit garantir un indice de protection minimum IP65.
- **Fonctions mécaniques obligatoires** : L'architecture doit intégrer un mécanisme de translation latérale pour répartir le tuyau sur le tambour (trancannage), ainsi qu'un mécanisme d'extrusion garantissant la tension lors de l'enroulage.
- **Commande manuelle** : En attendant l'automatisation complète, le système doit pouvoir être opéré manuellement via un boîtier de commande à boutons (débobinage, rembobinage, mise sous tension).
- **Pire cas opératoire** : Le dimensionnement global doit impérativement valider le scénario de décollage depuis le toit d'un immeuble, où l'enrouleur doit soutenir le poids mort du tuyau suspendu dans le vide.

C'est sur la base de ces données brutes, et particulièrement sur la contrainte de charge suspendue pour le scénario "toit", que nous avons entamé l'étude mécanique détaillée présentée dans la section suivante.

3 Dimensionnement et Choix des Composants

3.1 Philosophie de dimensionnement : Le pire cas

Pour dimensionner le groupe motopropulseur, nous nous sommes basés sur le scénario de charge maximale défini dans le cahier des charges : le ravalement d'un tuyau de 60 mètres suspendu dans le vide, intégralement rempli d'eau. Avec une masse linéique à vide de 90 g/m et le volume d'eau interne, la masse totale suspendue atteint 7 kg.

Le couple statique maximal

Le couple maximal (C_{max}) requis pour tracter cette masse depuis le toit se produit lorsque le tambour est plein. À partir des cotes géométriques extraites de la fiche technique de l'enrouleur fourni (Annexe A), un script Python (Annexe C) a permis de modéliser l'enroulement couche par couche et de déterminer le rayon effectif maximal :

$$R_{max} = 232,9 \text{ mm}$$

Avec 7 kg de charge appliqués à ce rayon, et en y appliquant un coefficient de sécurité de 1,5 (indispensable pour vaincre l'inertie du système et les frottements statiques au démarrage), le besoin en couple théorique s'élève à 25 Nm.

La vitesse de rotation maximale

À l'inverse, la vitesse de rotation requise est maximale lorsque le tambour est vide, là où le rayon effectif est au plus bas :

$$R_{min} = 157,5 \text{ mm}$$

Pour garantir que le tuyau puisse être ravalé à la même vitesse que l'ascension maximale du drone (estimée à 3 m/s), le tambour doit tourner à une vitesse de 180 tr/min (développement cinématique disponible en Annexe A).

La puissance cible

En croisant virtuellement ce couple maximal avec cette vitesse maximale, nous obtenons la puissance mécanique de référence :

$$P \approx 475 \text{ W}$$

Cette valeur garantit que la motorisation ne travaillera jamais en surcharge thermique, même dans les pires conditions d'exploitation.

3.2 Motorisation : Étude comparative et choix final

Pour répondre à notre besoin calculé de 475 W, il était impératif de rationaliser la chaîne de puissance. Le système V1 de FlyRenov utilisait un moteur Brushless générique de 785 W pesant à lui seul 4,3 kg (réf. S86BL130), accouplé à un lourd réducteur à roue et vis sans fin Motovario. Cet ensemble atteignait 6,6 kg, était massivement surdimensionné pour le besoin réel et pénalisait la mobilité du chariot.

Notre stratégie de recherche s'est focalisée sur un cahier des charges d'achat précis : une tension de 48 V (pour réduire le courant et la section des câbles), une compatibilité totale avec une commande simplifiée (UART), et une distribution européenne pour garantir des délais de livraison courts et un SAV réactif.

L'élimination des alternatives

Durant notre phase de sourcing, deux autres solutions ont été sérieusement envisagées puis écartées :

- **La piste Leadshine (400 W)** : Distribué par l'entreprise française Soprolec, ce moteur était très attractif car il intégrait son propre contrôleur. Cependant, ce contrôleur fonctionnait exclusivement via un bus CAN. Le choisir nous aurait obligés à conserver l'architecture réseau complexe de la V1 que nous cherchions justement à fuir.
- **La piste StepperOnline (660 W)** : Ce fournisseur (possédant des entrepôts en Allemagne) proposait un ensemble moteur-réducteur 48 V très abordable et compatible avec notre électronique. L'option a toutefois été rejetée en raison de sa masse excessive : l'assemblage atteignait les 7 kg, ce qui annulait une grande partie des efforts d'allègement de notre châssis.

Le choix optimal : Nanotec DB80M048030-A

Notre choix final s'est arrêté sur un moteur Brushless (BLDC) du fabricant allemand Nanotec. Délivrant une puissance de 534 W, il couvre notre besoin avec une marge sécurisante.

L'avantage majeur de cette solution est son intégration : Nanotec propose le montage en usine de son réducteur planétaire directement sur le moteur. L'ensemble complet ne pèse que 3 kg, un gain drastique par rapport au groupe moto-réducteur de la V1. Pour optimiser les coûts, nous avons sélectionné une version dépourvue d'encodeur complexe ou de frein électromagnétique, nous appuyant uniquement sur ses capteurs à effet Hall, largement suffisants pour notre application.

Bilan comparatif de la motorisation

Pour synthétiser cette démarche de sélection et justifier définitivement le choix du Nanotec, le tableau ci-dessous dresse le bilan massique et technique de notre étude.

Critère	V1 (FlyRenov) Moteur 785W + Réd.	Alternative 1 Leadshine (400W)	Alternative 2 StepperOnline (660W)	Notre choix (V2) Nanotec DB80 (534W)
Masse (Moteur+Réd.)	6,6 kg	Non retenu	7,0 kg	3,0 kg
Protocole	CAN (Complexe)	CAN (Complexe)	UART (VESC)	UART (VESC)
Encombrement	Très critique	Optimisé	Critique	Ultra-compact
Décision	Obsolète	Rejeté (Réseau)	Rejeté (Poids)	Validé

TABLE 1 – Comparatif des solutions de motorisation étudiées (Détails des coûts en Annexe D).

Le contrôleur : Flipsky VESC

Une fois le moteur Nanotec validé, il restait à sélectionner une électronique capable d'exploiter avec précision ses capteurs à effet Hall. Nous avons opté pour un contrôleur **Flipsky VESC** (Vedder Electronic Speed Controller).

Issu du monde de la mobilité électrique (e-bikes, robotique), le VESC est conçu pour le contrôle vectoriel (FOC - *Field Oriented Control*). Il permet d'obtenir un couple massif et un mouvement extrêmement fluide à très basse vitesse, ce qui est indispensable pour maintenir la tension du tuyau sans à-coups. Enfin, le VESC répondait à notre critère électronique le plus strict : il communique nativement en UART. Ce choix technologique ferme définitivement la porte au bus CAN et ouvre la voie vers notre nouvelle architecture de commande.

3.3 Chaîne de transmission : Architecture hybride et évolutive

Pour transmettre la puissance du moteur vers le tambour et vaincre l'inertie de l'ensemble (notamment les frottements statiques au démarrage pour atteindre les 25 Nm requis), nous devons concevoir une transmission offrant un rapport de réduction global de l'ordre de 20 :1.

Plutôt que d'opter pour un unique réducteur planétaire de rapport 20 :1 (qui aurait été lourd, volumineux et onéreux), nous avons fait le choix d'une architecture hybride en deux étages :

- **Étage 1 (Réducteur planétaire) :** Le moteur Nanotec est livré directement couplé à un réducteur planétaire **GPLE60-1S-10-F80** offrant un rapport de 10 :1. Cette intégration d'usine garantit un alignement parfait de l'arbre tout en conservant un format très compact.
- **Étage 2 (Transmission par courroie) :** En sortie de réducteur, la liaison finale avec l'axe de l'enrouleur est assurée par un système poulies-courroie. Nous avons opté pour le standard **HTD8M** avec une courroie de 20 mm de large pour éviter tout saut de dent sous forte charge. La poulie motrice possède 24 dents et la poulie réceptrice (sur le tambour) en possède 48, créant une réduction supplémentaire de 2 :1.

Justification des choix d'ingénierie

Cette conception hybride présente trois avantages majeurs par rapport au système d'origine de FlyRenov :

1. **Optimisation des coûts et de la masse :** Le réducteur à vis sans fin Motovario de la V1 était extrêmement lourd et induisait d'énormes pertes par frottement. Notre combinaison Planétaire + Courroie offre un rendement mécanique bien supérieur tout en limitant le poids de l'ensemble de traction à environ 3 kg.
2. **Évolutivité de la machine :** C'est l'atout principal de ce second étage par courroie. Si FlyRenov souhaite, à l'avenir, modifier le comportement de l'enrouleur (par exemple, sacrifier du couple pour gagner en vitesse de rembobinage), il suffira de remplacer la poulie réceptrice fixée sur le tambour. Cette modification coûte quelques dizaines d'euros et se fait en quelques minutes, sans avoir à racheter un motoréducteur complet.
3. **Le compromis de la vitesse :** Avec cette démultiplication globale de 20 :1, la vitesse maximale réelle au niveau du tambour est bridée à 150 tr/min, ce qui est légèrement inférieur à notre cible théorique de 180 tr/min. C'est un compromis pleinement assumé : nous garantissons ainsi un couple massif pour écraser les frottements statiques, tout en maintenant le moteur dans sa plage de rendement optimal pour éviter toute surchauffe sur le chantier.

3.4 Gestion du trancannage : Synchronisation mécanique

Le dernier élément mécanique critique de notre architecture de puissance concerne le système de trancannage, également connu sous le nom de mécanisme de guidage (level wind mechanism). L'enrouleur RAASM que nous utilisons est compatible avec un module de trancannage spécifique produit par le même fabricant, conçu pour répartir le tuyau de manière homogène sur toute la largeur du tambour lors de l'enroulement. Comme l'illustre la modélisation CAO globale de notre système (Figure 5), ce mécanisme se monte à l'extrémité de l'enrouleur.

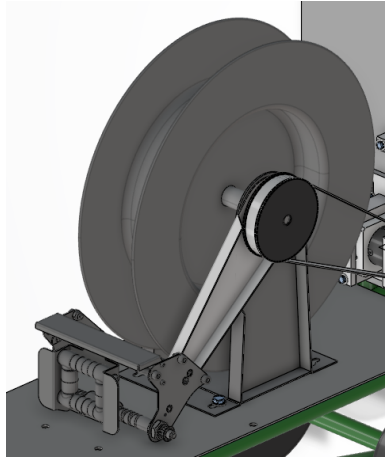


FIGURE 5 – Modélisation CAO globale montrant l'enrouleur et l'intégration prévue du mécanisme de trancannage.

Le rôle du trancannage est d'assurer un enroulement uniforme, évitant ainsi que le tuyau ne s'accumule de manière irrégulière d'un côté du tambour. Un mauvais trancannage pourrait entraîner des contraintes mécaniques excessives, des problèmes de tension, voire un blocage complet du système lors du déroulement ou de l'enroulement, ce qui serait critique pour la stabilité du drone en vol. Le terme "trancannage" n'étant pas communément connu, les visuels du mécanisme et de son montage sont essentiels pour visualiser son fonctionnement.

L'aberration de la V1 : La motorisation indépendante

Sur le prototype V1 de FlyRenov, le mécanisme de trancannage était motorisé indépendamment par un moteur dédié supplémentaire, comme le montre l'extraction CAO du système d'origine (Figure 6).

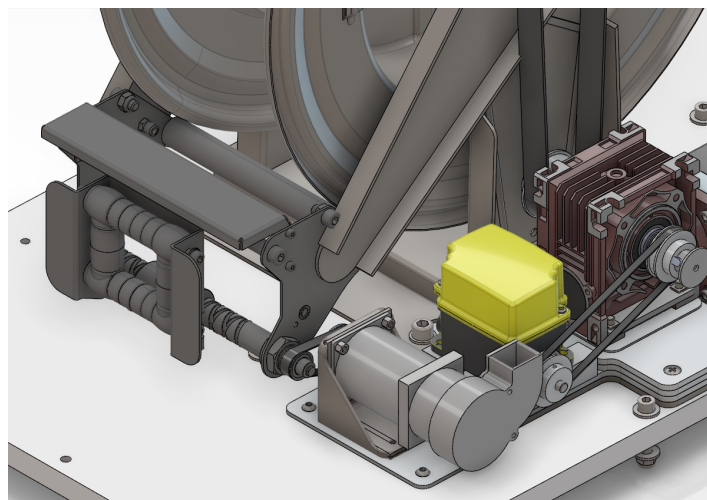


FIGURE 6 – Architecture V1 de FlyRenov : moteur dédié uniquement pour le de trancannage.

Bien que cette approche puisse sembler offrir un contrôle maximal sur le mouvement de guidage, elle représente une aberration en termes d'ingénierie pour ce type d'application :

- **Complexité excessive** : Nécessite un moteur supplémentaire, un contrôleur moteur distinct et un nœud de communication supplémentaire sur le réseau, augmentant les risques de pannes.
- **Aberration massique** : Ajoute un poids mort d'environ 2 à 3 kg sur le chariot, nuisant directement à la portabilité recherchée.
- **Incohérence mécanique** : Les mouvements de l'enrouleur et du trancannage doivent obligatoirement être synchronisés. Un contrôle indépendant ajoute une complexité logicielle de synchronisation qui n'a pas lieu d'être lorsque le rapport est purement géométrique.

Notre solution : Le couplage mécanique par courroie secondaire

Fidèles à notre philosophie de simplification et de rationalisation, nous avons totalement supprimé le moteur superflu dédié au trancannage. Notre conception repose sur une synchronisation purement mécanique : le mouvement du trancannage est dicté directement par la rotation du tambour principal. Comme on peut le voir conceptuellement sur le montage RAASM, le mécanisme est conçu pour être entraîné mécaniquement.

Notre solution consiste à :

1. Ajouter une poulie secondaire sur l'axe principal de l'enrouleur (ou boulonnée directement sur notre grande poulie réceptrice de 48 dents).
2. Relier cette poulie secondaire à l'axe d'entrée du mécanisme de trancannage RAASM via une courroie de transmission supplémentaire, plus petite.

Ainsi, la vitesse de translation du guide-câble sera toujours physiquement et mathématiquement proportionnelle à la vitesse de rotation du tambour, garantissant un enroulement homogène et fiable sans électronique supplémentaire pour cette fonction.



FIGURE 7 – À gauche : Mécanisme de trancannage. À droite : Exemple de montage du mécanisme.

Validation du concept et perspectives

Cette approche de synchronisation mécanique est d'ailleurs celle prévue nativement par le fabricant RAASM, qui conçoit ses modules de trancannage pour être entraînés mécaniquement par la rotation de l'enrouleur plutôt que par une source d'énergie externe. Ce précédent industriel valide totalement la viabilité de notre solution.

Cependant, à ce stade du projet, le rapport de réduction exact de cette transmission secondaire n'a pas été figé. Le fournisseur ne nous ayant pas transmis les spécifications internes précises (notamment le pas de la vis sans fin du guide-câble ou les dimensions de la poulie d'entrée du mécanisme), le choix de la taille de notre poulie secondaire fera l'objet d'un calcul et d'un test empirique ultérieurs une fois les informations techniques complètes obtenues. Ce point constitue une perspective d'évolution mécanique claire et un axe de travail pour la finalisation de l'assemblage physique, garantissant une synchronisation parfaite adaptée aux caractéristiques spécifiques du tuyau haute pression et de l'enrouleur RAASM. L'intégration réussie de ce système, validée visuellement par la CAO et les schémas fournisseurs, est une étape clé vers la robustesse et l'efficacité de l'enrouleur FlyRenov V2.

4 Modélisation CAO et Intégration Mécanique

Les paramètres de dimensionnement étant figés, l'enjeu de cette phase est l'intégration physique du système. Il s'agit de transformer un assemblage de composants disparates en une machine ergonomique, transportable par un seul opérateur et parfaitement stable en opération. L'ensemble de la conception a été réalisé sur la plateforme Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.

4.1 Rétro-conception : La base de travail

Pour le tambour principal et le mécanisme de trancannage, la démarche de modélisation a été hybride. Nous disposons de la fiche technique de l'enrouleur fourni par FlyRenov (Annexe D), ce qui nous a donné les cotes d'encombrement globales. Cependant, la documentation manquait de précision sur certaines interfaces mécaniques (notamment les points de fixation exacts sur le carter et le profil des axes). Nous avons donc procédé à une rétro-conception par prise de cotes manuelle sur le matériel physique pour obtenir des modèles CAO fidèles, indispensables pour concevoir nos propres pièces d'interface autour de cet assemblage.

4.2 Architecture globale : Le choix stratégique du diable

L'un des avantages majeurs de notre conception V2 est l'abandon du lourd chariot industriel sur-mesure au profit d'un diable de manutention standard en acier. Au-delà du gain de masse drastique (le châssis tubulaire seul pèse environ 14 kg pour une capacité de charge de 250 kg), ce choix nous permet d'exploiter sa géométrie en angle droit pour créer deux modes d'utilisation distincts et sécurisés.

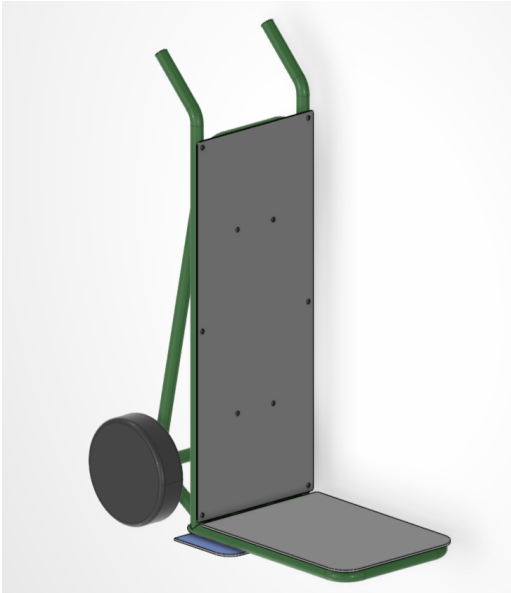


FIGURE 8 – CAO du diable.

Placement stratégique des masses

Pour que le système soit stable, il fallait répartir les éléments lourds de manière logique :

- **Le groupe motopropulseur** : Le moteur Nanotec, son réducteur et la transmission sont fixés directement sur la petite bavette inférieure du diable, gardant le centre de gravité au plus près du sol.
- **L'enrouleur et le tuyau** : Le tambour, qui accueillera les 60 mètres de tuyau, est boulonné sur la grande face verticale (le dos du diable).

Cinématique de transport et d'opération

Cette répartition des masses prend tout son sens lorsqu'on analyse la cinématique d'utilisation de la machine :

1. **Mode stockage et transport (Diable debout)** : Quand l'opérateur déplace l'enrouleur, le diable reste dans sa position classique à la verticale. L'enrouleur se retrouve en porte-à-faux sur le dossier. Cependant, le bloc moteur étant fixé tout en bas sur la bavette, le centre de gravité global du système est fortement abaissé. Couplé à la large surface d'appui de la bavette, l'ensemble tient parfaitement debout sans risque de basculement vers l'avant.
2. **Mode opérationnel (Diable couché)** : Une fois sur le chantier, l'opérateur couche le diable complètement à plat sur le dos. Cette posture plaque instantanément le centre de gravité au sol. Même sous l'effet d'une forte traction du drone ou des 25 Nm de couple moteur au démarrage, le basculement est physiquement impossible. De plus, basculer le diable à 90° redresse naturellement l'enrouleur, plaçant le tambour dans l'axe vertical idéal pour dérouler le tuyau de manière fluide.

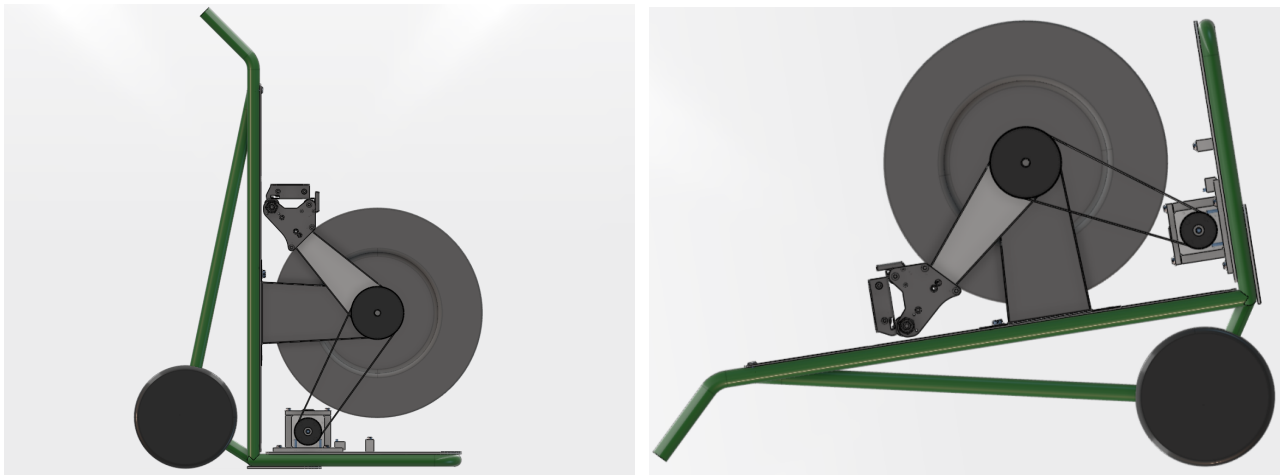


FIGURE 9 – Cinématique du système. À gauche : Mode transport. À droite : Mode opérationnel

4.3 Interface de fixation : Platines et stratégie d'intégration

Le diable commercial sélectionné offre une structure robuste, mais il est constitué de profilés tubulaires vides, dépourvus de surfaces de montage planes. Pour intégrer notre motorisation et l'enrouleur en CAO, il a fallu concevoir des interfaces mécaniques de liaison.

Conception des platines en aluminium

Nous avons dessiné des platines de fixation sur mesure (visibles à la Figure 10). Le choix du matériau s'est porté sur des plaques d'aluminium d'une épaisseur de 5 mm.

Ce choix n'est pas arbitraire. Une note de calcul (détaillée en Annexe E) a permis de vérifier que cette épaisseur est le minimum requis pour garantir une rigidité en flexion suffisante, particulièrement au niveau du support de l'enrouleur qui subira le couple de 25 Nm et la masse suspendue du tuyau. L'aluminium permet de valider ce critère mécanique tout en préservant le devis de masse du système.

Stratégie d'assemblage préconisée

À ce stade du projet, la consigne de prototypage imposait de ne pas altérer l'intégrité physique du diable prêté (aucun perçage autorisé). Néanmoins, notre étude d'intégration a permis de figer la méthode de fixation industrielle pour la phase de fabrication future.

Fixer des platines sur un châssis tubulaire pose un problème classique : un perçage traversant avec un boulonnage traditionnel conduit inévitablement à l'écrasement et à la fragilisation des tubes en aluminium lors du serrage. Pour pallier ce défaut, notre conception préconise l'utilisation d'écrous à sertir en aveugle.

Cette solution de montage présente trois avantages majeurs :

1. **Intégrité structurelle** : Elle ne nécessite de percer qu'une seule paroi du tube, préservant ainsi l'inertie de la section.

2. **Résistance mécanique** : Le sertissage crée un filetage robuste, capable d'encaisser les vibrations du moteur et les efforts de traction sans prendre de jeu.
3. **Maintenabilité** : Les platines restent démontables à tout moment pour la maintenance à l'aide de simples clés.

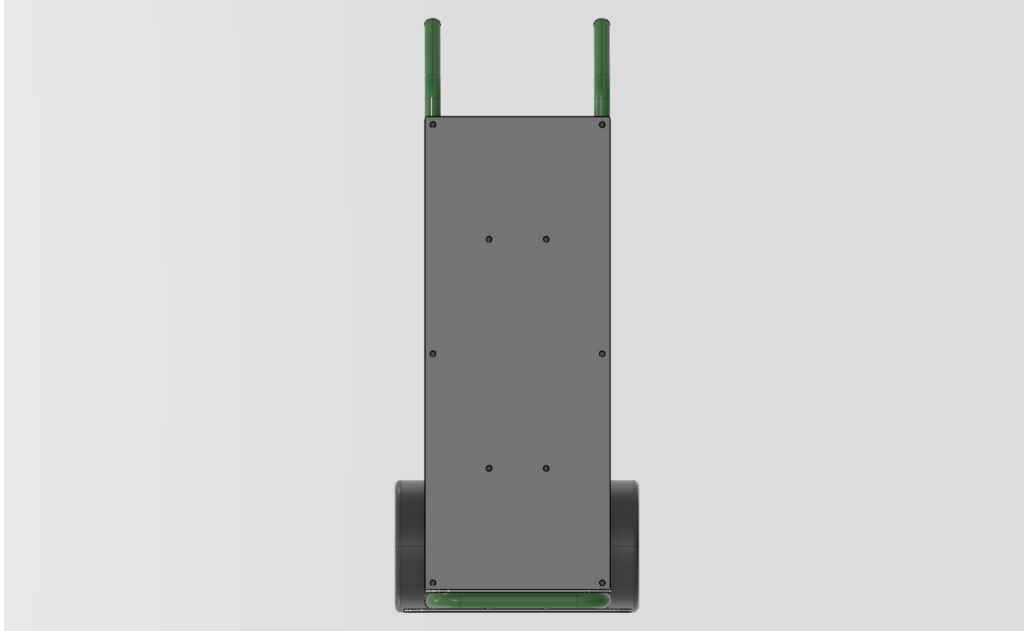


FIGURE 10 – Vue de face de l'assemblage CAO.

4.4 Conception du support moteur : Le réglage de tension

L'une des principales failles mécaniques identifiées sur la V1 de FlyRenov résidait dans le support des moteurs de traction. Ceux-ci étaient fixés sur des plaques statiques, rendant impossible tout réglage de l'entraxe. Or, pour garantir une transmission de puissance optimale sans glissement sous des couples de 25 Nm, une courroie crantée doit pouvoir être tendue avec précision lors du montage et réajustée au fil de son usure.

Géométrie et modélisation CAO : Le chariot coulissant

Pour corriger ce défaut critique, nous avons conçu un système de support réglable composé de plusieurs éléments usinés. La pièce maîtresse est un chariot coulissant ("sliding sled", visible à la Figure 11).

L'atout majeur de cette architecture est la synchronisation des appuis : la platine avant et le berceau arrière étant tous deux fixés sur ce même chariot mobile, l'opérateur déplace l'intégralité du groupe motopropulseur en un seul bloc. Cela supprime totalement le risque de désalignement ou d'arc-boutement de l'axe moteur qui surviendrait inévitablement s'il fallait régler les supports de manière indépendante.

Le principe cinématique repose sur quatre lumières (trous oblongs) permettant de faire glisser ce sous-ensemble sur un axe linéaire. Le réglage de la tension s'effectue ainsi de manière extrêmement ergonomique :

1. L'opérateur desserre légèrement les quatre boulons M6 de verrouillage.
2. Une vis de tension externe vient pousser sur une butée (fixée à l'extrémité gauche du chariot) pour repousser l'ensemble et tendre la courroie avec précision.
3. Une fois la tension adéquate obtenue, les quatre boulons sont resserrés pour figer l'entraxe.

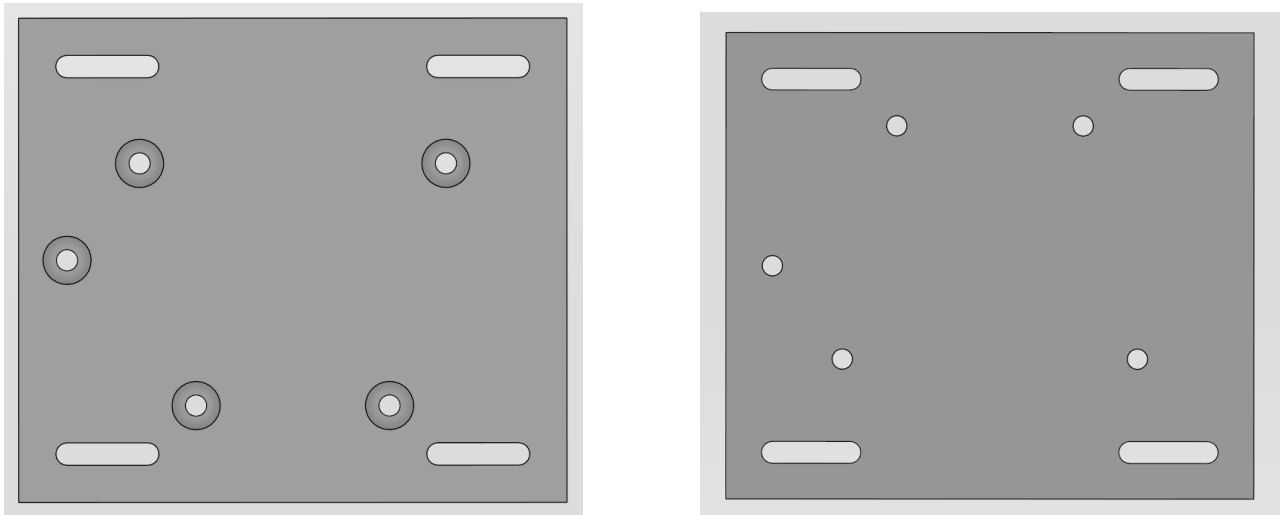


FIGURE 11 – Vues de dessous et de dessus du chariot coulissant en CAO

Le berceau de maintien : Anticipation du basculement

L'ensemble moteur-réducteur Nanotec mesurant environ 200 mm de long, une simple fixation par la face avant aurait créé un porte-à-faux mécanique inacceptable. De plus, la cinématique opérationnelle du système impose que le diable soit couché à plat lors de l'utilisation. Le moteur pivote donc de 90° par rapport à sa position de transport.

Pour soutenir cette masse dans les deux orientations, nous avons conçu un berceau de maintien arrière fermé. Composé de trois pièces (deux montants verticaux et une bride supérieure), il enserré l'arrière du moteur. Pour simplifier l'assemblage et limiter le nombre de composants (visserie), les montants verticaux du berceau ainsi que la platine avant sont directement taraudés dans la masse (filetage M6). L'épaisseur de 20 mm des pièces permet d'obtenir une longueur d'implantation suffisante pour garantir la solidité du filetage, évitant ainsi l'usage d'écrous encombrants. Ce berceau empêche le moteur de s'affaisser, que le diable soit debout ou couché.

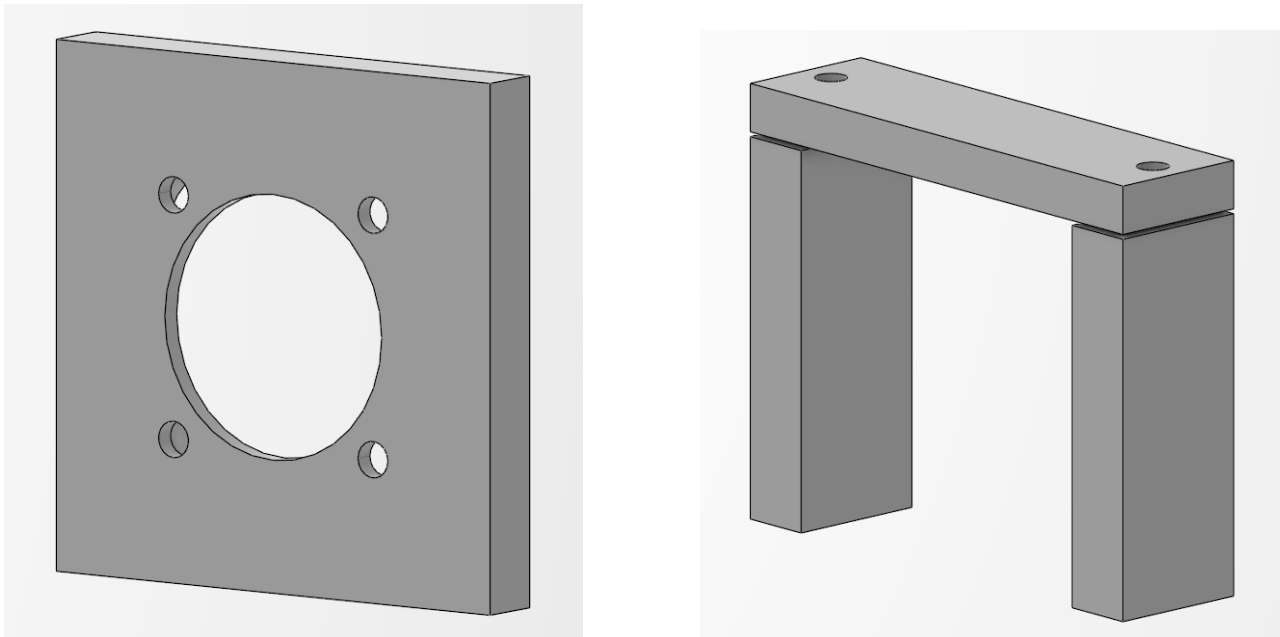


FIGURE 12 – À gauche : Platine avant de fixation. À droite : Le berceau arrière fermé

Stratégie d'industrialisation et de prototypage rapide

La pièce finale de production sera idéalement usinée dans un bloc d'aluminium. Cependant, avant de figer le programme FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) et de consommer de la matière onéreuse, une démarche de prototypage rapide ("Proof of Concept") a été lancée au sein de l'atelier de l'ENSIL.

Une version test de l'assemblage complet (Figure 13) est actuellement en cours d'usinage sur une fraiseuse 3 axes (Charlyrobot) dans des plaques de PVC de 20 mm d'épaisseur.

Ce design a été rigoureusement pensé pour minimiser les coûts et le temps de fabrication selon les principes du DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) :

- **Standardisation des outils et interpolation** : Tous les perçages de passage (lumières incluses) sont dimensionnés à $\varnothing 7$ mm (pour des vis M6). Cela permet d'usiner l'intégralité des géométries intérieures et extérieures avec une seule et même fraise de $\varnothing 6$ mm par interpolation circulaire. Ce choix supprime tout changement d'outil en cours de cycle, une optimisation d'autant plus efficace que le fraisage s'effectue à grande vitesse dans un matériau tendre comme le PVC.
- **Standardisation matière et assemblage** : Les platines, le chariot et le berceau exploitent tous la même épaisseur de brut (20 mm). Cela permet non seulement d'usiner l'assemblage complet dans une plaque de PVC unique, mais cette épaisseur est surtout le minimum requis pour réaliser des trous taraudés M6 robustes (sur la platine avant et les montants du berceau), permettant un assemblage par le dessous sans écrous.

L'objectif de ce prototype sacrificiel en PVC est de valider les tolérances d'ajustement des trous oblongs et de confirmer l'ergonomie du réglage de la tension avant le passage en production finale.

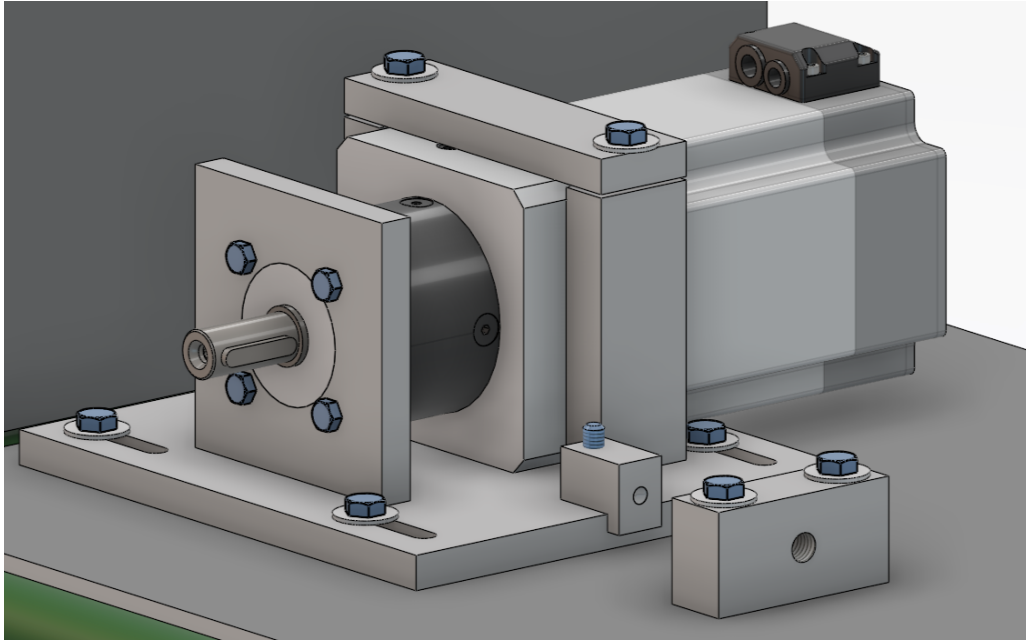


FIGURE 13 – Intégration globale du groupe motopropulseur et de son support réglable.

5 Architecture Électronique et Commande

L'objectif de cette nouvelle architecture est de remplacer le réseau CAN complexe et onéreux de la V1 par un système de commande centralisé, robuste et évolutif. Ce chapitre détaille le "système nerveux" de notre prototype de validation (Proof of Concept).

5.1 Gestion de l'énergie et Sécurité

Pour cette phase de développement et de validation sur banc, l'énergie primaire est issue du réseau secteur (220 V AC).

La chaîne de puissance s'articule autour des éléments suivants :

- **Alimentation de puissance (48 V) :** La conversion AC/DC est assurée par une alimentation industrielle Mean Well de 960 W (48 V, 20 A). Elle alimente directement les étages de puissance du contrôleur Flipsky VESC.
- **Alimentation logique (5 V) :** Le microcontrôleur ESP32 nécessite une tension de 5 V. Actuellement, cette alimentation est repiquée directement sur la sortie 5 V (BEC) intégrée au VESC.
- **Perspectives d'évolution :** Nous avons conscience que le circuit BEC du Flipsky est limité à un courant de 1 A. Bien que suffisant pour alimenter l'ESP32 seul lors de nos essais actuels, l'ajout futur de modules périphériques (notamment pour la boucle d'asservissement GPS du drone) nécessitera l'intégration d'un convertisseur DC/DC (Step-Down) 48 V vers 5 V indépendant.

Boucle de sécurité matérielle

La sécurité opératoire est assurée par une redondance de coupure. Le système est protégé en amont par un disjoncteur principal (permettant d'isoler l'alimentation Mean Well du secteur). En aval, le VESC Flipsky 75100 V2.0 Pro dispose de son propre interrupteur électronique, permettant de couper instantanément la puissance moteur sans avoir à éteindre le système complet.

5.2 Traitement et Communication

Le Cerveau : Microcontrôleur ESP32

Pour piloter l'ensemble, notre choix s'est porté sur un microcontrôleur de la famille ESP32 (spécifiquement le modèle ESP32-H2 pour nos tests). Ce choix est doublement justifié : sa puissance de calcul permet d'assurer des boucles d'asservissement très rapides, et son architecture orientée IoT (Wi-Fi/Bluetooth intégrés) prépare le terrain pour une future interface de commande sans fil avec l'ordinateur de bord du drone.

Afin de garantir la fiabilité du prototype lors des tests vibratoires et d'éviter les faux contacts inhérents aux platines d'essais classiques (breadboards), l'ensemble du circuit logique a été soudé sur une plaque de prototypage perforée (protoboard).

Le Système Nerveux : Protocole UART

La communication entre l'ESP32 et le VESC s'effectue exclusivement via le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). Nous utilisons la bibliothèque open-source **VescUart**, qui permet d'encapsuler et d'envoyer des commandes sérialisées au contrôleur moteur de manière extrêmement fiable, remplaçant ainsi avantageusement l'ancien bus CAN.

5.3 Interface Homme-Machine (IHM) et Logique de Commande

Pour la soutenance et la validation physique du prototype, l'interface de commande a été conçue pour être intuitive et surtout protectrice envers la mécanique.

L'opérateur interagit avec le système via trois composants : un potentiomètre analogique et deux boutons poussoirs (Marche Avant / Marche Arrière). La logique de commande intégrée dans l'ESP32 est la suivante :

1. **Lecture de la consigne** : Le potentiomètre définit la valeur absolue de la vitesse cible (traduite en consigne via la commande `setRPM()`).
2. **Logique de direction (Table de vérité)** : La rotation n'est activée que si un et un seul bouton est maintenu enfoncé. Si aucun bouton n'est pressé, ou si les deux sont pressés simultanément par erreur, l'ESP32 envoie instantanément une consigne de vitesse nulle (arrêt).
3. **Filtrage et amortissement logiciel** : C'est l'atout majeur de notre code. Une variation brutale du potentiomètre n'est pas transmise telle quelle au VESC. Le logiciel applique

une rampe d'accélération et de décélération calculée. Même si l'opérateur passe de 0 à 100 % instantanément, la vitesse du moteur montera progressivement. Ce "soft-start" est indispensable pour protéger les engrenages du réducteur planétaire et éviter les sauts de dents sur la courroie face à l'inertie du tuyau.

6 Bilan Actuel et Perspectives d'Évolution

6.1 Bilan matériel : Le gain d'optimisation (V1 vs V2)

L'objectif premier de cette Phase 1 était de rationaliser l'équipement de FlyRenov pour le rendre ergonomique, transportable et prêt pour l'automatisation. Plutôt que de simplement livrer une modélisation CAO, nous livrons une architecture dont les gains de poids, de coût et de complexité sont mesurables.

Le tableau ci-dessous résume l'impact direct de nos choix d'ingénierie (passage au diable, suppression des moteurs redondants, remplacement du CAN par l'UART) par rapport au système d'origine.

Critère d'évaluation	Système FlyRenov (V1)	Notre Système (V2)	Gain / Évolution
Masse du châssis à vide	> 40 kg (Chariot lourd)	14 kg (Diable)	Allègement drastique
Opérateurs requis	2 techniciens	1 seul technicien	- 1 ressource humaine
Nombre de moteurs	4	2	Division par 2
Protocole de commande	Bus CAN (4 nœuds)	Dual UART (ESP32)	Complexité logicielle réduite
Coût de la motorisation	Élevé (Matériel surdimensionné)	Optimisé (Nanotec + VESC)	Baisse significative

TABLE 2 – Bilan comparatif global entre l'architecture d'origine et la reconception (Phase 1).

Note : La nomenclature exhaustive (BOM) détaillant le prix et le poids composant par composant est consultable en Annexe D.

6.2 Architecture logicielle future : Vers l'asservissement RTK

L'objectif final de FlyRenov est d'obtenir un système totalement autonome, capable de dérouler ou de ravalier le tuyau en parfaite synchronisation avec les mouvements du drone. Pour atteindre ce niveau d'automatisation, l'architecture logicielle et matérielle devra évoluer sur plusieurs axes.

Évolution du microcontrôleur

L'actuel ESP32-H2 utilisé pour le prototypage devra être remplacé par un modèle de la gamme ESP32 offrant davantage de ports matériels (Hardware UART). En effet, l'ajout futur d'un second moteur (pour l'extrusion) nécessitera un second contrôleur VESC. Pour maintenir notre philosophie "zéro bus CAN", le nouveau microcontrôleur devra pouvoir gérer plusieurs

liaisons UART indépendantes simultanément, tout en conservant un module Wi-Fi puissant pour communiquer avec le drone.

La boucle d'asservissement GPS RTK

Le défi majeur de l'asservissement réside dans la gestion de la longueur de tuyau déployée. La consigne de FlyRenov est stricte : il doit toujours y avoir un surplus d'un à deux mètres de tuyau mou au sol avant le drone pour éviter de le déséquilibrer en vol.

La solution envisagée repose sur la fusion de deux flux de données :

1. **La position du drone** : Les coordonnées GPS RTK (Real-Time Kinematic) du drone, précises au centimètre près, seront transmises en continu à l'enrouleur via Wi-Fi (boucle ROS2). Cela permettra de calculer la distance linéaire exacte entre la base et le drone.
2. **L'odométrie de l'enrouleur** : Bien que notre moteur Nanotec soit dépourvu d'encodeur optique, nous pouvons exploiter la résolution de ses capteurs à effet Hall. Avec 6 tops par tour moteur et un rapport de réduction total de 20 :1, nous obtenons une résolution de 120 points par tour au niveau du tambour. En couplant cette donnée avec notre algorithme de calcul du rayon effectif (Annexe B), l'ESP32 pourra estimer en temps réel la longueur précise de tuyau déroulée, et l'ajuster pour maintenir le "mou" de sécurité au sol.

6.3 Gestion de l'extrusion : Le système "Pinch Roller"

Pour garantir un enroulement serré et propre sur le tambour, le tuyau doit être maintenu sous tension. Cependant, cette tension ne doit absolument pas se propager jusqu'au drone (zone de "mou"). Il faut donc créer une séparation physique entre deux zones de tension.

Le concept des deux zones de tension

Notre étude préliminaire a abouti à la conception d'un module d'extrusion de type "Pinch Roller" (presseur à galets), qui sera positionné entre l'enrouleur et le drone.

- **Zone haute tension (Spooling)** : Entre l'enrouleur et le Pinch Roller. Le Pinch Roller opposera un couple résistant (freinage) au moteur principal pour garantir que le tuyau s'enroule fermement et proprement via le mécanisme de trancannage.
- **Zone zéro tension (Drone)** : Entre le Pinch Roller et le drone. Le système pousse activement le tuyau vers l'extérieur pour garantir l'absence de traction sur l'aéronef.

Conception mécanique du module

Le concept CAO actuel repose sur deux poulies à gorge en "V" enserrant le tuyau pour l'empêcher de glisser. L'architecture optimale envisagée consiste à motoriser ces deux poulies avec un seul moteur auxiliaire. Ce moteur serait relié aux poulies via un jeu d'engrenages (pour inverser le sens de rotation de la seconde poulie) ou une courroie croisée. Cela permettrait

d'extruder le tuyau sans le pincer excessivement, évitant ainsi l'effet "nouille" et la déformation du matériau sous l'effort de friction.

Mesure de tension par bras danseur

Pour asservir finement cette tension de rembobinage, un capteur physique sera nécessaire. Nous proposons l'intégration d'un "bras danseur" (Dancer Arm) entre le Pinch Roller et le trancannage. Le tuyau passera sur une poulie montée sur un bras pivotant sur ressort. Un encodeur angulaire placé sur l'axe de pivot mesurera les variations d'angle induites par le durcissement ou le relâchement du tuyau, fournissant ainsi une consigne de correction en temps réel à l'ESP32 (un schéma de principe est disponible à la Figure 14).

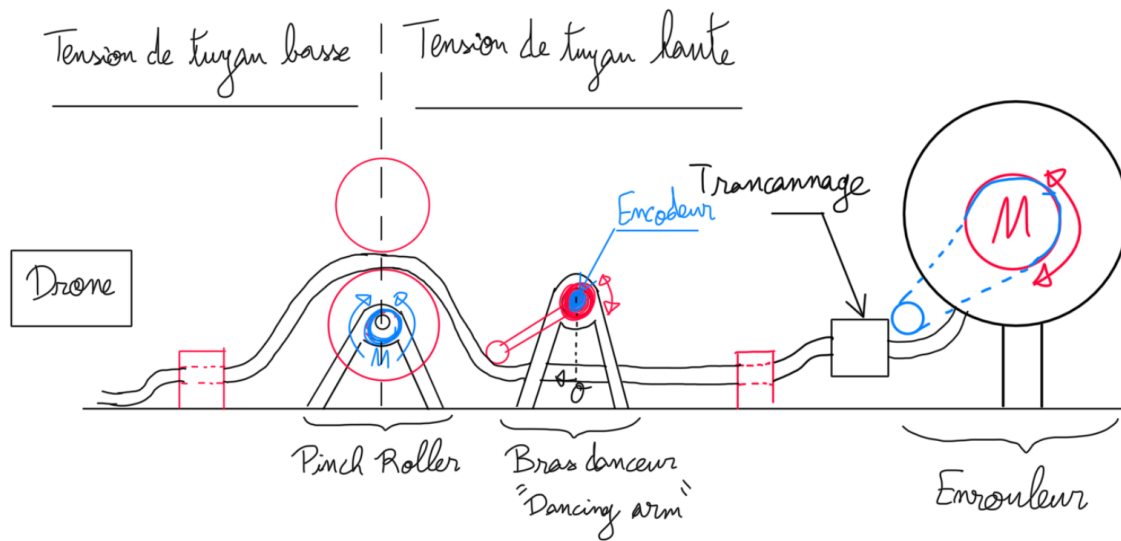


FIGURE 14 – Schéma de principe du bras danseur envisagé pour la mesure de tension en boucle fermée.

6.4 Sécurisation électrique : Le défi du courant régénératif

La mise en place de ce module Pinch Roller soulève un dernier défi d'ingénierie majeur concernant l'électronique de puissance.

Lors de la phase de rembobinage, le moteur du Pinch Roller devra générer un couple opposé à celui de l'enrouleur pour tendre le tuyau. Cependant, le tuyau ne glissant pas, le moteur du Pinch Roller sera entraîné mécaniquement par le flux du tuyau. Un moteur Brushless entraîné par sa charge agit comme un générateur : il va produire un courant inverse (Back-EMF ou courant régénératif) qui remontera vers le bus DC 48 V.

Or, notre alimentation actuelle (Mean Well 48 V) est conçue pour fournir du courant, pas pour en absorber. Une injection de courant régénératif provoquerait une surtension fatale pour l'alimentation ou les contrôleurs VESC.

Deux solutions industrielles devront être arbitrées lors de la prochaine phase de conception :

1. **L'intégration d'un module de freinage (Brake Resistor) :** Un circuit de protection

("Chopper") surveillera la tension du bus DC. Si elle dépasse un seuil critique (ex : 55 V), le circuit déviara le courant régénératif vers de grosses résistances de puissance pour le dissiper sous forme de chaleur. C'est la solution la plus simple à intégrer sur un système branché sur secteur.

2. **L'architecture hybride avec batterie tampon** : Placer une batterie 48 V en parallèle de l'alimentation. La batterie agira comme un tampon naturel, capable d'absorber le courant régénéré par le Pinch Roller et de le restituer au moteur principal, optimisant ainsi le rendement énergétique global de la machine.

7 Conclusion Générale

Le projet FlyRenov s'inscrit dans une démarche d'innovation où la viabilité d'un concept novateur (le nettoyage par drone) dépend entièrement de la fiabilité de ses équipements au sol.

La première architecture (V1), bien qu'ayant prouvé la faisabilité du concept, constituait une impasse industrielle en raison de sa masse, de sa complexité réseau et de son ergonomie inadaptée. Notre mission lors de cette refonte (V2) a été de ramener le système à des fondamentaux d'ingénierie sains : rationaliser la mécanique, centraliser l'intelligence et garantir la portabilité.

En remplaçant le lourd chariot par une structure sur diable exploitable par un seul technicien, en supprimant les moteurs redondants, et en substituant le réseau CAN par une commande UART centralisée sur microcontrôleur, nous avons drastiquement abaissé le poids, le coût et le taux de défaillance potentiel de la machine. Les choix de conception validés par le calcul (comme le couple de 25 Nm pour le scénario critique sur toit) et l'intégration de pièces usinées pensées pour la maintenance (support moteur réglable) démontrent notre volonté de livrer une solution pérenne et industrialisable.

Le système est désormais sain d'un point de vue matériel et prêt à évoluer. Les fondations logicielles posées par l'ESP32 ouvrent directement la voie à la prochaine grande étape du projet : l'intégration de la boucle ROS2 et de l'asservissement RTK, qui transformeront cet enrouleur optimisé en un véritable système mécatronique autonome.

A Fiche technique de l'enrouleur imposé (RAASM)

Ce document présente les caractéristiques dimensionnelles de l'enrouleur nu fourni par Fly-Renov au début de l'étude.

Ces cotes constructeur (notamment le diamètre du moyeu central et la largeur interne entre les flasques) ont constitué la contrainte géométrique d'entrée stricte pour l'ensemble de notre dimensionnement :

- Le calcul du rayon effectif maximal d'enroulement (R_{max}) par itération (Annexe B).
- Le dimensionnement cinématique de la vitesse et du couple moteur (Annexe A).
- La rétro-conception CAO de l'assemblage et des platines d'intégration (Section 4.1).



RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

P/N 75300.350

Manual hose reel s. 530, for hot water, 400 bar, without hose. Inlet G 3/8" (f), outlet G 1/2" (f)

AREAS OF USE

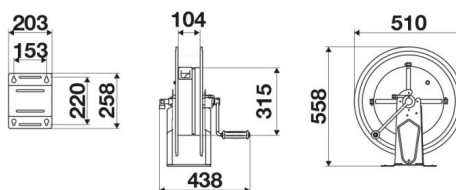
Agriculture, Building and road construction, Manufacturing industry, Mining industry, Lube trucks and transports, Shipping and offshore

FEATURES

Pressure	400 bar
Compatible fluids	water max 130 °C
Swivel joint	AISI 304 stainless steel
Seals	Viton® and Teflon®
Characteristic	fixed
Material	painted steel
Couplings	-
Hose	-
Ø and hose length	-
Inlet	G 3/8" (f)
Outlet	G 1/2" (f)
Reel flow path	AISI 304 stainless steel - zinc plated steel



OVERALL DIMENSIONS (mm)



HOSE REELS CAPACITY

Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"
90 m	65 m	35 m	25 m	20 m

FIGURE 15 – Extrait de la documentation technique constructeur de l'enrouleur RAASM.

B Détails cinématiques et dimensionnement dynamique

L'objectif de cette annexe est de détailler le cheminement mathématique ayant permis de dimensionner les besoins du groupe motopropulseur (vitesse, couple et puissance) présentés dans la Section 3.1. Notre méthodologie repose sur l'analyse des deux cas extrêmes d'utilisation de l'enrouleur (aux limites géométriques du tambour).

B.1 Hypothèses et cas de charge extrêmes

Le dimensionnement est dicté par les variations du rayon effectif d'enroulement (R) :

- **Cas critique de Vitesse** : Il survient lorsque le tambour est **vide**. Le rayon d'enroulement est au minimum ($R_{min} = 157,5$ mm). C'est dans cette configuration que le tambour doit tourner le plus vite pour garantir la vitesse linéaire d'ascension du drone de 3 m/s.
- **Cas critique de Couple** : Il survient lorsque le tambour est **plein** et que le système opère depuis un toit (tuyau suspendu dans le vide). Le bras de levier est alors à son maximum ($R_{max} = 232,9$ mm, calculé via le script Python en Annexe C).

B.2 Calcul de la vitesse de rotation requise

À partir de la vitesse linéaire cible $V = 3$ m/s et du rayon minimum $R_{min} = 0,1575$ m, nous déduisons la vitesse angulaire (ω) :

$$V = \omega \cdot R \implies \omega_{max} = \frac{V}{R_{min}}$$

$$\omega_{max} = \frac{3}{0,1575} \approx 19,048 \text{ rad/s}$$

Conversion en tours par minute (N) :

$$N_{max} = \omega_{max} \cdot \frac{60}{2\pi} \approx 181,9 \text{ tr/min}$$

Pour le dimensionnement de la transmission, cette valeur est fixée à **180 tr/min**.

B.3 Bilan massique du tuyau en charge

Le pire cas de charge implique de soutenir 60 m de tuyau intégralement rempli d'eau.

- **Masse à vide** : La masse linéique est de 90 g/m. Pour 60 m : $m_{vide} = 60 \times 0,09 = 5,4$ kg.
- **Masse de l'eau** : Le diamètre intérieur du tuyau est de 6 mm ($r = 0,003$ m). Le volume interne total est :

$$\mathcal{V} = \pi \cdot r^2 \cdot L = \pi \cdot (0,003)^2 \cdot 60 \approx 0,001696 \text{ m}^3$$

Ce volume correspond à 1,696 Litres, soit 1,696 kg d'eau.

La masse totale suspendue est donc :

$$m_{totale} = 5,4 + 1,696 = 7,096 \text{ kg}$$

(Note : En fonction des décimales de calcul retenues pour π , la valeur exacte extraite de notre modèle est de 7,092 **kg**).

B.4 Dimensionnement du couple de traction

La force de gravité exercée par cette masse suspendue est :

$$F = m \cdot g = 7,092 \times 9,81 \approx 69,57 \text{ N}$$

Le couple théorique (C_{th}) nécessaire au niveau de l'axe du tambour plein (bras de levier $R_{max} = 0,2329 \text{ m}$) est :

$$C_{th} = F \cdot R_{max} = 69,57 \times 0,2329 \approx 16,2 \text{ Nm}$$

Pour vaincre l'inertie du système au démarrage, compenser les frottements du mécanisme de trancannage et garantir la fluidité de l'ascension, nous appliquons un coefficient de sécurité dynamique de 1,5 :

$$C_{cible} = 16,2 \times 1,5 = 24,3 \text{ Nm}$$

Cette valeur est arrondie à la valeur nominale de 25 **Nm** pour figer le cahier des charges mécanique.

B.5 Dédution de la puissance mécanique cible

Pour s'assurer que le moteur ne travaillera jamais en surcharge, même dans les conditions les plus dégradées, nous croisons virtuellement notre couple maximal avec notre vitesse maximale.

La puissance mécanique P est le produit du couple par la vitesse angulaire (en reprenant notre cible de 180 tr/min, soit environ 18,85 rad/s) :

$$P = C_{cible} \cdot \omega_{cible}$$

$$P = 25 \cdot \left(180 \times \frac{2\pi}{60} \right)$$

$$P = 25 \cdot 6\pi \approx 471,2 \text{ W}$$

Nous retenons donc une puissance de dimensionnement cible de 475 **W**. Ce résultat valide définitivement notre choix pour le moteur Nanotec, dont la puissance nominale de 534 W absorbe ce pire cas tout en conservant une marge thermique.

C Script Python de calcul du rayon effectif

Voici le code utilisé pour simuler l'enroulage du tuyau et déterminer le R_{max} :

```
# Extrait du script de calcul du rayon
import math

Lhose = 60000.0 # mm
Dhose = 11.60 # mm
Rhose = 11.60 / 2 # mm
Rreel = 315.0 / 2 # mm
Wreel = 104.0 # mm
turnsPerLayer = 8

length = 0.0
layer = 1

while length < Lhose:
    newRadius = Rreel + Rhose + (layer - 1) * Dhose
    length += 2 * math.pi * newRadius * turnsPerLayer
    layer += 1

print(f"Number of layers: {layer - 1}")
print(f"Total hose length rolled: {round(length / 1000.0, 2)} meters")
print(f"Max Torque Radius (Pitch): {newRadius} mm")
print(f"Physical Max Radius (Clearance): {round(newRadius + Rhose, 2)} mm")
```

D Nomenclature et comparatif des masses/coûts (BOM)

Les tableaux ci-dessous détaillent les nomenclatures (Bill of Materials) des sous-systèmes de traction pour la version d'origine et la nouvelle architecture. *Note : Ces masses ne prennent en compte que le groupe motopropulseur, l'électronique de puissance et la transmission. La masse des châssis respectifs (> 40 kg pour la V1 contre 14 kg pour le diable V2) s'ajoute à ces bilans.*

D.1 Nomenclature du système d'origine (V1)

Composant	Référence	Fournisseur	Qté	Prix (€)	Masse (kg)
Moteur brushless 785W NEMA 34	86BL130-430/630	E-tech Industrial	1	261,00	4,30
Motoréducteur vis sans fin (10 :1)	NMRV040	Yuntaike Electric	1	207,57	2,30
Contrôleur VESC 50A	MTSPF50A	Maytech	4	433,00	0,02
Alimentation 48V 20A	SDR-960-48	Mean Well	1	783,14	2,47
Système de trancannage	E549 00 005X1	HD AIR	1	-	3,89
Poulie principale touret	40ST10/22-2	Tridistribution	1	21,60	0,01
Poulie principale moteur	40ST10/11-2	Tridistribution	1	17,74	0,01
Poulie motoréd. trancannage	5M-20 dents	N/A	1	3,80	0,50
TOTAL ESTIMÉ (Sous-système traction)				1 727,85 €	13,50 kg

D.2 Nomenclature de la nouvelle architecture (V2)

Composant	Référence	Fournisseur	Qté	Prix (€)	Masse (kg)
Moteur BLDC 80x80mm, 534W	DB80M048030-A	Nanotec	1	206,00	2,10
Réducteur Planétaire 10 :1	GPLE60-1S-10-F80	Nanotec	1	224,00	0,90
Contrôleur VESC	75100	Flipsky	1	64,69	0,01
Convertisseur AC 220V / DC 48V	S-1000-48	AliExpress	1	47,79	2,50
Convertisseur DC 12V et 5V	RD-50A	Conrad	1	22,00	0,40
Système de trancannage	art. 79/45312	RAASM	1	457,80	4,40
Poulie dentée motrice	24-8M-20-1108	N/A	1	15,49	0,28
Moyeu amovible moteur	1108-14	N/A	1	11,04	0,28
Poulie dentée menée	48-8M-20-2012	N/A	1	38,87	0,15
Moyeu amovible mené	2012-1-1-4	Optibelt	1	18,90	0,70
TOTAL ESTIMÉ (Sous-système traction)				1 106,58 €	11,72 kg

Conclusion financière et massique : L'analyse de ces nomenclatures valide notre démarche d'optimisation. Sur le seul groupe de traction/puissance, l'architecture V2 permet une **réduction des coûts d'environ 35%** tout en offrant une transmission de puissance supérieure et une fiabilité accrue (suppression du bus CAN et des moteurs redondants).

E Note de calcul analytique : Dimensionnement des platines (RDM)

L'objectif de cette annexe est de justifier le choix d'une épaisseur de 5 mm pour les platines de fixation en aluminium, mentionné dans la Section 4.3. Le calcul vérifie que la plaque résistera aux efforts combinés de torsion et de flexion sans subir de déformation plastique.

E.1 Modèle mécanique et données d'entrée

Pour simplifier le système en se plaçant du côté de la sécurité, nous modélisons la section la plus sollicitée de la platine comme une poutre encastree (cantilever) soumise à de la flexion simple.

- **Matériau** : Aluminium alliage 2017 AW-AlCu4MgSi (AU4G).
- **Limite élastique** (R_e) : 235 MPa.
- **Géométrie de la section critique** : Largeur de la platine $b = 340$ mm, Épaisseur $h = 5$ mm.
- **Bras de levier du centre de gravité** (L) : Le porte-à-faux estimé du bloc enrouleur par rapport aux fixations du châssis est de 303 mm ($L = 0,303$ m).

E.2 Bilan des sollicitations et moment de flexion maximal (M_f)

La platine encaisse deux types de contraintes simultanées : le poids en porte-à-faux et le couple moteur de l'enrouleur.

1. **Effort tranchant lié au poids** (F_p) : En considérant la masse de l'enrouleur (≈ 15 kg) ajoutée au pire cas de charge du tuyau (7 kg), nous prenons une masse suspendue d'environ 22 kg.

$$F_p = m \cdot g \approx 22 \times 9,81 \approx 215 \text{ N}$$

Le moment de flexion induit par le poids est :

$$M_{poids} = F_p \times L = 215 \times 0,303 \approx 65 \text{ Nm}$$

2. **Couple de traction** (C) : Comme calculé en Annexe A, le système génère un couple maximal de 25 Nm transmis directement aux fixations de la platine.

En sommant ces deux sollicitations dans le pire cas (addition vectorielle purement conservative), le moment de flexion maximal total est :

$$M_f = M_{poids} + C = 65 + 25 = 90 \text{ Nm} = 90\,000 \text{ N.mm}$$

E.3 Contrainte de flexion maximale (σ_{max})

Pour déterminer la contrainte, il faut d'abord calculer le moment quadratique (I_{gz}) de la section rectangulaire ($b \times h$) :

$$I_{gz} = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{340 \cdot 5^3}{12} = \frac{340 \cdot 125}{12} \approx 3\,541,67 \text{ mm}^4$$

La contrainte maximale en surface de la plaque se calcule via la formule de Navier-Bresse, avec v la fibre neutre (moitié de l'épaisseur, soit $v = 2,5$ mm) :

$$\sigma_{max} = \frac{M_f}{I_{gz}} \cdot v$$

$$\sigma_{max} = \frac{90\,000}{3\,541,67} \cdot 2,5 \approx 63,5 \text{ MPa}$$

E.4 Coefficient de sécurité et conclusion

Le coefficient de sécurité (s) du montage s'obtient en divisant la limite élastique du matériau par la contrainte subie :

$$s = \frac{R_e}{\sigma_{max}} = \frac{235}{63,5} \approx 3,7$$

Conclusion : La contrainte maximale théorique (63,5 MPa) est très largement inférieure à la limite élastique de l'aluminium 2017 (235 MPa). Avec un coefficient de sécurité de 3,7, la modélisation prouve mathématiquement que l'épaisseur de 5 mm est un excellent compromis : elle garantit une totale rigidité structurelle sous charge extrême tout en minimisant la masse globale de la machine.